

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • Tle A

La démonstration et la méthode

Module 2 : La Logique

Cette fiche évalue la maîtrise de la démonstration, des règles cartésiennes et de leur portée critique. Répondez de manière rédigée et structurée.

EXERCICE 1 Nature et types de démonstration

On distingue la démonstration formelle (déductive, nécessaire, issue d'axiomes) de la preuve empirique (inductive, contingente, issue de l'observation).

1. Définissez rigoureusement la démonstration en logique formelle. Citez ses deux principes fondamentaux. (2 pts)
2. Classifiez les raisonnements suivants en « Démonstration formelle » ou « Preuve empirique ». Justifiez brièvement chaque choix. (3 pts)
 - « Tous les hommes sont mortels ; Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel. »
 - « Le soleil s'est levé chaque matin depuis 10 000 ans ; donc il se lèvera demain. »
 - « Dans un triangle euclidien, la somme des angles vaut 180° (somme des angles alternes-internes). »
 - « Ce médicament a guéri 95% des patients testés ; donc il est efficace. »
3. Pourquoi une preuve empirique, si forte soit-elle, n'atteint jamais la certitude absolue d'une démonstration formelle ? (2 pts)

EXERCICE 2 Application de la méthode cartésienne : Cas pratique

Un élève de Terminale A au Lycée de Nkongsamba doit organiser une « Journée Culturelle » pour 500 élèves avec un budget limité (500 000 FCFA) et une équipe de 10 bénévoles. Il décide d'appliquer les quatre règles du Discours de la méthode.

1. Rappelez les quatre règles cartésiennes dans l'ordre logique, avec leur formulation latine et française. (2 pts)
2. Pour chaque règle, proposez une action concrète que l'élève doit poser pour organiser cet événement. (4 pts)
 - (a) Règle de l'évidence : ...
 - (b) Règle de l'analyse : ...
 - (c) Règle de la synthèse : ...

(d) Règle du dénombrement (revue) : ...

3. Identifiez, dans ce contexte, le risque principal si l'élève néglige la règle de l'analyse. (1 pt)

EXERCICE 3 Exploitation de texte : Descartes et l'ordre des raisons

« Et la seconde, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. [...] Et la troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus faciles à connaître, pour monter peu à peu comme par degrés jusqu'à la connaissance des plus composés. »

— Descartes, Discours de la méthode, Deuxième partie.

1. Quelle règle cartésienne correspond au premier extrait (« diviser chacune des difficultés... »)? Quelle est sa fonction heuristique? (1,5 pt)
2. Quelle règle correspond au second extrait (« conduire par ordre... »)? Expliquez le sens de l'expression « monter peu à peu comme par degrés ». (1,5 pt)
3. Un élève affirme : « La synthèse (troisième règle) consiste à rassembler les parties après les avoir analysées. » Cette définition est-elle exacte au regard du texte? Justifiez en distinguant analyse et synthèse chez Descartes. (3 pts)
4. En quoi l'ordre « synthétique » (géométrique) diffère-t-il de l'ordre « analytique » (découverte)? (1 pt)

EXERCICE 4 Valeur et limites de la méthode : Domaines du savoir

Le tableau ci-dessous présente trois domaines de savoir. Complétez-le en évaluant la pertinence de la méthode cartésienne (Preuve par l'évidence, Analyse, Synthèse, Dénombrement) pour chacun. (6 pts)

Domaine	Application de la méthode (Forte / Moyenne / Faible)	Justification philosophique (1 phrase)
Mathématiques / Géo- mé- trie		
Sciences de la na- ture (Phy- sique, Bio- lo- gie)		
Sciences hu- maines / Mo- rale / Es- thé- tique		

1. À partir du tableau, expliquez pourquoi Descartes lui-même a dû modifier son exigence d'« évidence » (clarté et distinction) pour la physique. (1,5 pt)
2. « La méthode cartésienne est universelle par sa forme, mais limitée par sa matière. » Commentez cette affirmation en 5 lignes maximum. (2,5 pts)

EXERCICE 5 Démonstration vs Opinion : Débat citoyen

Lors d'un débat public à Yaoundé sur « La gratuité totale de l'enseignement supérieur au Cameroun », trois intervenants s'expriment :

- M. Fouda (Économiste) : « Les données de la Banque Mondiale montrent que les pays ayant instauré la gratuité totale ont vu leur dette publique augmenter de 15% en 5 ans. Donc, cette mesure ruine l'État. »
- Mme Ngo (Étudiante) : « L'éducation est un droit humain fondamental (Art. 26 DUDH).

La refuser aux pauvres est une injustice. Donc, la gratuité est un impératif moral. »

- M. Atangana (Politicien) : « Le peuple veut la gratuité. Je suis élu par le peuple. Donc, je voterai la gratuité. »
1. Pour chaque intervenant, identifiez le type de raisonnement utilisé (Démonstration déductive, Argumentation inductive, Syllogisme pratique, Appel à l'autorité, Argumentum ad populum, etc.). (3 pts)
 2. Lequel des trois raisonnements s'approche le plus d'une démonstration rigoureuse ? Pourquoi les autres n'en sont pas ? (2 pts)
 3. Reformulez l'argument de M. Fouda sous forme d'un syllogisme valide (Majeure, Mineure, Conclusion). Précisez si ce syllogisme est sound (valide et prémisses vraies). (2 pts)
 4. En quoi la distinction « Démonstration / Opinion / Argumentation » est-elle cruciale pour la délibération démocratique ? (2 pts)